

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

Sistem EWS dan Perangkat Hama Terintegrasi

Empat titik EWS | Lima unit perangkat hama | Desain produksi | Monitoring digital

Jenis dokumen	Spesifikasi teknis untuk kebutuhan pelanggan
Lingkup	Perangkat lapangan, desain mekanik, dashboard web, dan notifikasi Telegram
Konfigurasi daya	Panel surya 30 Wp dengan penyimpanan baterai
Komunikasi EWS	Jaringan seluler GSM dan 4G

Dokumen ini menetapkan ruang lingkup minimum untuk produksi, pemasangan, integrasi, dan pengujian sistem.

Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi teknis empat titik Landslide Early Warning System atau EWS, lima unit perangkat hama bertenaga surya, keluaran desain 3D dan gambar produksi, serta sistem web monitoring yang terhubung dengan Telegram. Seluruh perangkat dirancang untuk penggunaan luar ruang dan harus diserahkan dalam kondisi siap dipasang, diuji, dan dioperasikan.

Ringkasan Sistem

Bagian	Jumlah	Fungsi utama
EWS siap pasang	4 titik	Mendeteksi indikator potensi pergerakan tanah, mengaktifkan alarm lokal, dan mengirim data melalui jaringan seluler.
Perangkap hama siap pasang	5 unit	Menarik dan menangkap hama menggunakan cahaya UV dan aliran udara dengan pasokan energi surya.
Desain 3D dan gambar produksi	1 paket	Menjadi acuan fabrikasi, perakitan, pemasangan, perawatan, dan pembuatan ulang komponen.
Web monitoring dan Telegram	1 sistem	Menampilkan kondisi empat titik EWS, menyimpan histori, dan menyampaikan notifikasi otomatis.

Ketentuan Teknis Umum

- Komponen luar ruang menggunakan bahan tahan korosi, radiasi ultraviolet, hujan, debu, dan kelembapan tinggi.
- Box elektronik utama minimal memiliki tingkat perlindungan IP65. Setiap jalur kabel menggunakan cable gland atau konektor berperingkat IP67 atau IP68.
- Komponen cetak 3D menggunakan ASA sebagai pilihan utama atau PETG sebagai alternatif. PLA tidak digunakan untuk bagian luar ruang.
- Alarm lokal EWS harus tetap bekerja ketika koneksi GSM, server, atau internet terputus.
- Ambang status aman, siaga, dan bahaya ditetapkan setelah survei lokasi, pengambilan data dasar, serta koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam mitigasi bencana.

Bagian 1 Empat EWS Lengkap Siap Pasang

Empat titik EWS dipasang pada lokasi prioritas untuk memantau perubahan kemiringan atau pergerakan tanah, kelembapan tanah, suhu tanah, curah hujan, getaran, kondisi daya, dan status komunikasi. Setiap titik bekerja mandiri dengan panel surya 30 Wp dan mengirimkan data melalui jaringan seluler.

Konfigurasi Sensor Setiap Titik

No	Komponen	Spesifikasi minimum	Fungsi
1	Inclinometer dua sumbu	RS485 Modbus, IP67, catu 9 sampai 36 VDC, rentang $\pm 30^\circ$ atau $\pm 90^\circ$, resolusi maksimal 0,01°	Mengukur perubahan sudut dan kemiringan titik pantau.
2	Sensor kelembapan dan suhu tanah	RS485 Modbus, IP68, kelembapan 0 sampai 100 persen, probe tahan korosi	Mengukur kondisi tanah yang berkaitan dengan peningkatan risiko longsor.
3	Tipping bucket rain gauge	Resolusi 0,2 mm per tip, keluaran pulse atau RS485, konstruksi tahan cuaca	Mengukur akumulasi dan intensitas curah hujan.
4	Sensor getaran	Akselerometer tiga sumbu ADXL345 atau setara	Mendeteksi perubahan getaran pada struktur atau titik pantau.
5	Sensor daya	INA219 atau INA226	Memantau tegangan baterai, arus pengisian, dan konsumsi perangkat.

Kontrol Komunikasi dan Penyimpanan

Komponen	Spesifikasi
Pengendali utama	ESP32 DevKit berbasis ESP32 WROOM 32 atau setara.
Komunikasi seluler	Modul GSM dan 4G LTE Cat 1 SIMCom A7670C atau setara, dilengkapi antena outdoor danudukan kartu SIM.
Antarmuka sensor	Konverter isolated RS485 ke TTL untuk memisahkan jalur sensor lapangan dari pengendali.
Waktu sistem	RTC DS3231 dengan baterai cadangan.
Penyimpanan lokal	MicroSD 16 sampai 32 GB untuk menyimpan data ketika jaringan tidak tersedia.
Tampilan lokal	LCD 20 × 4 atau OLED untuk status perangkat, sensor, daya, dan jaringan.
PCB dan terminal	PCB kontrol, terminal block, DIN rail, label kabel, fuse, dan titik uji.

Alarm Lokal

- Sirine 12 V dengan tingkat suara nominal 110 sampai 120 dB.
- Lampu strobo 12 V berwarna merah atau kuning sebagai peringatan visual.
- Driver alarm menggunakan MOSFET atau relay automotive dengan flyback diode dan fuse terpisah.
- Alarm bahaya diproses secara lokal oleh pengendali sehingga tidak bergantung pada server.
- Tersedia fungsi uji alarm, mute sementara, acknowledgement, dan reset oleh operator yang berwenang.

Sistem Daya

Komponen	Spesifikasi minimum
Panel surya	30 Wp, sistem 12 V, lengkap dengan bracket dan kabel tahan UV.
Baterai	VRLA atau deep cycle 12 V 20 Ah.
Solar charge controller	PWM 10 A dengan proteksi overcharge dan low voltage disconnect.
Konverter daya	Buck converter 12 V ke 5 V dengan kapasitas minimal 5 A.
Proteksi	Fuse, MCB DC, proteksi polaritas terbalik, TVS, dan surge protection device pada jalur yang diperlukan.
Monitoring	Tegangan baterai dan arus sistem direkam serta dikirim ke dashboard.

Box Antiair dan Perlindungan Lingkungan

Komponen	Persyaratan
Box utama	Polycarbonate atau ABS industrial minimal IP65, perkiraan ukuran 400 × 300 × 200 mm atau disesuaikan hasil layout.
Pintu dan gasket	Gasket EPDM atau silikon, pengunci pintu, dan seal yang dapat diganti.
Jalur kabel	Cable gland IP68 ukuran sesuai diameter kabel, konektor panel waterproof, serta strain relief.
Kondensasi	Breather vent bermembran, desiccant, dan penataan kabel agar tidak membentuk jalur masuk air.
PCB	Conformal coating, spacer nonkonduktif, dan backplate galvanis atau aluminium.
Perlindungan tambahan	Tudung hujan dan pelindung panas matahari tanpa menghalangi antena atau ventilasi.
Keamanan	Baut antitamper, kunci box, label identifikasi, dan peringatan kelistrikan.

Rangka Fondasi dan Grounding

- Tiang utama menggunakan pipa atau hollow galvanis dengan tinggi dan ketebalan yang ditetapkan melalui survei lokasi.
- Dudukan panel surya memiliki sudut pemasangan yang dapat disesuaikan dan pengunci tahan getaran.
- Base plate, bracing, baut stainless atau galvanis, anchor bolt, dan hasil pengelasan diberi pelindung antikorosi.
- Fondasi beton disesuaikan dengan kondisi tanah, beban angin, ketinggian tiang, dan akses pemeliharaan.
- Sistem grounding mencakup ground rod, kabel arde, bonding box, serta surge protection device pada jalur daya dan komunikasi yang membutuhkan.
- Kabel sensor menggunakan kabel outdoor berpelindung dan conduit tahan UV dengan jalur yang terlindung dari genangan serta gangguan hewan.

Komponen Cetak 3D EWS

- Dudukan inclinometer dan sensor getaran.
- Pelindung konektor dan jalur masuk kabel.
- Bracket antena serta spacer PCB dan display.
- Penutup sekunder sensor yang tidak menghambat proses pengukuran.
- Material ASA sebagai pilihan utama atau PETG tahan UV dengan dinding minimal 3 mm pada bagian luar ruang.

Logika Operasi EWS

1. Perangkat membaca sensor secara berkala dan menyimpan hasil pengukuran dengan cap waktu.
2. Data dikirim melalui GSM dan 4G ke server menggunakan protokol HTTPS atau MQTT yang dilindungi autentikasi.
3. Status aman, siaga, bahaya, offline, baterai lemah, dan gangguan sensor ditentukan berdasarkan aturan yang disetujui saat commissioning.
4. Sirine dan strobo aktif secara lokal ketika kondisi bahaya memenuhi syarat konfirmasi pembacaan.
5. Telegram dan dashboard menerima kejadian alarm, lokasi, waktu, nilai sensor, dan status perangkat.
6. Data yang gagal terkirim disimpan pada MicroSD dan dikirim ulang ketika koneksi tersedia.

Pengujian Penerimaan EWS

- Pembacaan seluruh sensor tampil pada perangkat lokal dan dashboard.
- Empat perangkat dapat mengirim data melalui kartu SIM pada lokasi pemasangan.
- Sirine dan strobo dapat diuji dari tombol lokal dan perintah operator yang diizinkan.
- Alarm lokal tetap bekerja saat koneksi seluler diputus.
- Notifikasi Telegram diterima ketika status siaga, bahaya, offline, baterai lemah, atau sensor gagal.
- Box, gland, konektor, rangka, kabel, dan fondasi telah diperiksa sebelum serah terima.
- Data tetap tercatat selama gangguan jaringan dan tersinkron setelah jaringan kembali.

Bagian 2 Lima Perangkat Hama Lengkap Siap Pasang

Lima perangkat hama menggunakan cahaya ultraviolet untuk menarik serangga dan blower untuk mengarahkan serangga ke wadah penampungan. Setiap unit menggunakan panel surya 30 Wp. Blower bekerja secara berkala berdasarkan jadwal dan pemicu sensor agar konsumsi daya sesuai dengan kapasitas panel dan baterai.

Sensor dan Sistem Kontrol

Komponen	Spesifikasi minimum	Fungsi
Mikrokontroler	ESP32 DevKit berbasis ESP32 WROOM 32	Mengatur sensor, lampu, blower, jadwal, dan tampilan.
Sensor PIR	HC SR501	Memenuhi konfigurasi sensor gerak yang ditetapkan untuk perangkat.
Sensor fotoelektrik	E3F DS30C4, NPN NO, catu 6 sampai 36 V, sensitivitas dapat diatur	Mendeteksi objek pada jalur corong dan menjadi pemicu kerja blower.
RTC	DS3231	Mengendalikan jadwal malam dan mencatat waktu operasi.
Sensor daya	INA219 atau INA226	Memantau baterai dan konsumsi perangkat.
Display	LCD 16 × 2 I ² C	Menampilkan status daya, sensor, lampu, dan blower.

Sistem Penarik dan Penangkap

Komponen	Spesifikasi minimum
Lampu penarik	LED UV 395 sampai 405 nm, sekitar 5 W, catu 12 V, dilengkapi pelindung dan pendinginan.
Blower	Centrifugal blower 12 V dengan daya sekitar 15 sampai 25 W dan aliran udara menuju wadah.
Driver blower	MOSFET sesuai arus beban, flyback diode, fuse, dan konektor yang dapat dilepas.
Corong	Bentuk dan ukuran ditentukan melalui desain aliran udara serta mudah dibersihkan.
Wadah	Wadah penampungan dapat dilepas, memiliki kasa ventilasi, dan mencegah hama keluar kembali.
Pengaman	Bagian bergerak dan kipas tertutup kisi agar aman saat pembersihan.

Sistem Daya Perangkat Hama

Komponen	Spesifikasi minimum
Panel surya	30 Wp, sistem 12 V, lengkap dengan bracket dan kabel tahan UV.

Komponen	Spesifikasi minimum
Baterai	VRLA 12 V 12 Ah.
Solar charge controller	PWM 10 A dengan proteksi pengisian dan pemutusan tegangan rendah.
Konverter	Buck converter untuk suplai 5 V pengendali dan sensor.
Proteksi	Fuse per cabang, proteksi polaritas, sakelar utama, serta terminal berlabel.
Mode hemat energi	Lampu aktif pada jadwal malam, sedangkan blower bekerja periodik atau ketika sensor terpicu.

Rangka dan Konstruksi Perangkat

- Rangka utama menggunakan hollow galvanis atau material logam antikorosi dengan kaki yang stabil.
- Panel surya memilikiudukan yang dapat disetel dan dikunci.
- Corong, jalur udara, kasa, serta wadah hama dapat dilepas untuk pembersihan dan perawatan.
- Pengelasan dirapikan dan seluruh permukaan logam diberi pelapis antikorosi atau powder coating.
- Pemasangan menggunakan ground stake atau fondasi ringan sesuai kondisi lahan.
- Baut utama menggunakan bahan galvanis atau stainless dan bagian rawan dibekali pengunci antitamper.

Box Anti-air dan Cetak 3D

Bagian	Persyaratan
Box kontrol	Minimal IP65, menggunakan gasket, kunci, cable gland IP68, dan tudung hujan.
Konektor	Konektor waterproof yang memungkinkan lampu, blower, sensor, dan baterai dilepas saat perawatan.
PCB	Dilapisi conformal coating dan dipasang pada spacer nonkonduktif.
Kondensasi	Breather vent, desiccant, dan jalur kabel berbentuk drip loop.
Komponen cetak 3D	Dudukan sensor, adaptor corong, pelindung lampu, spacer elektronik, cable clip, dan penutup konektor.
Material cetak	ASA atau PETG tahan UV. Komponen cetak 3D tidak digunakan sebagai box elektronik utama.

Pengujian Penerimaan Perangkat Hama

- Lampu UV bekerja sesuai jadwal malam yang telah diatur.
- Blower aktif berdasarkan jadwal dan pemicu sensor serta berhenti sesuai durasi yang ditentukan.
- Pengisian panel surya, tegangan baterai, dan pemutusan tegangan rendah berfungsi.
- Aliran udara mengarahkan objek uji ke wadah tanpa kebocoran pada sambungan utama.
- Wadah dapat dilepas dan dibersihkan tanpa membuka box elektronik.
- Kabel, box, bracket, rangka, dan fondasi diperiksa sebelum serah terima.

Bagian 3 Desain 3D CAD dan Gambar Produksi

Paket desain menjadi acuan bersama untuk pembuatan prototipe, fabrikasi berulang, perakitan, pemasangan, pemeriksaan mutu, dan pemeliharaan. Seluruh file harus menggunakan penamaan komponen yang konsisten dengan daftar material dan diagram pengawatan.

Keluaran Desain EWS

Keluaran	Isi minimum
Model 3D lengkap	Tiang, panel surya, box, sensor, bracket, base plate, fondasi, antena, jalur kabel, dan komponen cetak 3D.
Layout box	Posisi PCB, modem, display, terminal, fuse, MCB, controller surya, baterai, gland, dan titik grounding.
Gambar fabrikasi	Ukuran material, ketebalan, titik las, lubang, toleransi, finishing, dan urutan perakitan.
Gambar fondasi	Ukuran dasar, posisi anchor bolt, base plate, dan jalur kabel bawah tanah bila digunakan.
Dudukan sensor	Posisi, orientasi, akses kalibrasi, dan perlindungan sensor tanpa mengganggu pembacaan.

Keluaran Desain Perangkap Hama

Keluaran	Isi minimum
Model 3D lengkap	Rangka, panel surya, box, lampu UV, corong, blower, wadah, sensor, dan kaki pemasangan.
Desain aliran udara	Arah masuk udara, posisi blower, transisi corong, kasa, serta jalur menuju wadah.
Gambar rangka	Dimensi hollow, titik potong, titik las, bracket, lubang baut, dan finishing.
Komponen bongkar pasang	Wadah, kisi pengaman, lampu, blower, konektor, dan penutup perawatan.
Dudukan cetak 3D	Adaptor corong, dudukan sensor, pelindung lampu, spacer, dan cable clip.

Format File yang Diserahkan

Jenis file	Format
Model 3D sumber	Format native perangkat lunak desain yang digunakan.
Pertukaran model	STEP atau STP.
Cetak 3D	STL dan profil orientasi pencetakan yang direkomendasikan.
Gambar kerja	PDF serta DWG atau DXF bila digunakan oleh bengkel fabrikasi.
Daftar material	XLSX atau DOCX dengan kode komponen, jumlah, bahan, dan keterangan pemasangan.
Diagram listrik	PDF sumber terbaca dengan kode kabel, fuse, terminal, konektor, dan tegangan kerja.

Standar Desain dan Dokumentasi

- Setiap part memiliki kode unik yang sama pada model, drawing, daftar material, dan petunjuk perakitan.
- Gambar kerja mencantumkan satuan, skala, revisi, material, ketebalan, toleransi penting, dan jenis finishing.
- Exploded view menunjukkan urutan perakitan dan posisi fastener.
- Daftar material memisahkan komponen beli, komponen fabrikasi, komponen cetak 3D, serta bahan habis pakai.
- Komponen cetak 3D mencantumkan material, ketebalan dinding, infill, orientasi, kebutuhan support, dan insert ulir bila digunakan.
- Desain menyediakan akses yang aman untuk penggantian baterai, kartu SIM, fuse, sensor, blower, lampu, dan wadah hama.
- Revisi akhir mengikuti hasil uji prototipe dan kondisi aktual pemasangan.

Tahapan Persetujuan Desain

1. Pengumpulan ukuran komponen dan hasil survei lokasi.
2. Penyusunan konsep 3D dan layout awal.
3. Pemeriksaan akses perawatan, ketahanan cuaca, jalur kabel, dan keselamatan pengguna.
4. Pembuatan prototipe mekanik serta komponen cetak 3D.
5. Uji pemasangan komponen, koreksi ukuran, dan revisi desain.
6. Penerbitan gambar produksi final dan daftar material terkendali revisi.

Bagian 4 Web Monitoring dan Telegram

Sistem digital menerima data dari empat titik EWS melalui jaringan GSM dan 4G, menyimpan data pada server, menampilkan kondisi melalui dashboard web, serta mengirim notifikasi Telegram kepada operator atau grup yang ditentukan. Dashboard dapat dibuka melalui komputer maupun telepon seluler.

Arsitektur Sistem

1. ESP32 membaca sensor dan menentukan status lokal berdasarkan konfigurasi perangkat.
2. Modem GSM dan 4G mengirim data melalui HTTPS atau MQTT menggunakan identitas perangkat yang unik.
3. Server memvalidasi, menyimpan, dan mengolah data dari keempat titik.
4. Dashboard web menampilkan status terkini, grafik, peta, histori alarm, serta kesehatan perangkat.
5. Telegram Bot mengirim pemberitahuan ketika terjadi perubahan status atau gangguan perangkat.

Fitur Dashboard Web

Fitur	Spesifikasi
Ringkasan empat titik	Nama titik, status, waktu data terakhir, sinyal GSM, baterai, dan indikator sensor utama.
Status operasi	Aman, siaga, bahaya, offline, baterai lemah, dan gangguan sensor.
Data real time	Kemiringan, kelembapan dan suhu tanah, curah hujan, getaran, baterai, serta kualitas komunikasi.
Grafik histori	Pilihan rentang per jam, harian, mingguan, bulanan, dan rentang khusus.
Peta lokasi	Koordinat empat titik dengan penanda warna berdasarkan status.
Riwayat alarm	Waktu mulai, penyebab, nilai pemicu, durasi, acknowledgement, dan waktu selesai.
Ekspor data	Unduhan CSV atau XLSX sesuai rentang waktu dan titik yang dipilih.
Manajemen pengguna	Peran administrator, operator, dan tampilan publik bila diaktifkan.
Konfigurasi	Pengaturan interval kirim, ambang alarm, penerima Telegram, dan parameter perangkat oleh pengguna berwenang.
Diagnostik	Status perangkat, versi firmware, waktu aktif, penyimpanan lokal, tegangan, sinyal, dan waktu komunikasi terakhir.

Notifikasi Telegram

Jenis notifikasi	Isi minimum
Siaga	Nama titik, waktu, parameter pemicu, nilai sensor, dan tautan dashboard.
Bahaya	Peringatan utama, status sirine, lokasi, parameter pemicu, dan arahan mengikuti SOP setempat.
Offline	Nama titik dan waktu terakhir perangkat mengirim data.
Baterai lemah	Tegangan baterai, status pengisian, dan nama titik.

Jenis notifikasi	Isi minimum
Sensor gagal	Jenis sensor, kode kesalahan, dan waktu kejadian.
Normal kembali	Waktu perubahan status dan nilai sensor setelah kondisi kembali stabil.
Laporan berkala	Ringkasan harian yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh administrator.

Keamanan dan Keandalan

- Seluruh akses web menggunakan HTTPS dan sertifikat SSL aktif.
- Setiap perangkat menggunakan identitas dan kredensial yang berbeda.
- Kata sandi disimpan dalam bentuk hash dan hak akses dibatasi berdasarkan peran.
- Server mencatat aktivitas login, perubahan konfigurasi, acknowledgement, dan perintah operator.
- Database dicadangkan secara terjadwal dan memiliki kebijakan retensi data.
- Sistem memantau kehilangan koneksi dan menandai perangkat offline tanpa mengubahnya menjadi status aman.
- Telegram Bot hanya menerima perintah dari akun atau grup yang telah didaftarkan.

Infrastruktur dan Dokumentasi

- Domain, server VPS atau cloud, database, SSL, serta pengaturan DNS untuk masa layanan yang disepakati.
- Kode sumber backend, frontend, konfigurasi deployment, struktur database, dan dokumentasi API.
- Daftar akun administrator dan prosedur penggantian kredensial.
- Petunjuk pengoperasian dashboard, Telegram Bot, acknowledgement, ekspor data, dan pengelolaan pengguna.
- Prosedur backup, restore, pembaruan perangkat lunak, dan penanganan perangkat offline.

Pengujian Penerimaan Sistem Digital

- Dashboard menerima dan menampilkan data dari empat perangkat dengan identitas yang benar.
- Grafik, peta, filter waktu, histori alarm, dan ekspor data dapat digunakan.
- Telegram mengirim notifikasi uji untuk siaga, bahaya, offline, baterai lemah, dan sensor gagal.
- Status sirine lokal dan acknowledgement tercatat pada histori kejadian.
- Hak akses administrator dan operator diuji sesuai kewenangannya.
- Kegagalan koneksi disimulasikan untuk memeriksa penyimpanan lokal dan sinkronisasi ulang.
- Backup database dan prosedur pemulihan diuji sebelum serah terima.

Dokumen Serah Terima

Kelompok	Dokumen atau file
Perangkat lapangan	Daftar nomor perangkat, lokasi, nomor SIM, hasil uji, foto pemasangan, dan berita acara commissioning.
Mekanik	Model 3D, gambar kerja, exploded view, file cetak 3D, serta daftar material.
Elektrik	Diagram blok, wiring diagram, pin mapping, daftar terminal, fuse, dan prosedur pemeriksaan daya.

Kelompok	Dokumen atau file
Perangkat lunak	Kode sumber, konfigurasi, dokumentasi API, struktur database, dan prosedur deployment.
Operasional	SOP, manual pengguna, jadwal pemeliharaan, checklist inspeksi, serta video pengoperasian.
Pelatihan	Materi pelatihan, daftar peserta, hasil simulasi alarm, dan catatan tindak lanjut.

Catatan Keselamatan

EWS berfungsi sebagai sarana pemantauan dan peringatan komunitas. Keputusan evakuasi tetap mengikuti prosedur pemerintah desa, BPBD, dan pihak berwenang. Nilai ambang tidak ditetapkan hanya dari spesifikasi sensor; penetapannya memerlukan survei lokasi, data dasar, evaluasi kondisi tanah, dan uji lapangan.